

Архітектура бази даних Best Invest Properties

Дата: 25 вересня 2026

Система зберігання: Bubble database

Системи-учасники: Bubble, Make, OpenAI API

1. Мета та принципи

Модель має підтримати три реальні контури MVP:

- інвестор знаходить, порівнює, зберігає і запитує конкретний доступний юніт;
- забудовник проходить верифікацію, подає проєкт і підтримує ціну/availability;
- адміністратор перевіряє документи, публікує контент, контролює introduction, score та AI-наратив.

База одна — Bubble. У ній **30 типів даних** і **23 Option Sets**.

Принципи:

1. **Bubble — source of truth.** Make Data Store не є бізнес-базою.
2. **Unit — публічний listing object.** Project описує будівлю/комплекс, Unit Type — повторювану конфігурацію, Unit — конкретну пропозицію.
3. **Single property не створює окремої таблиці.** Це проєкт з одним типом і одним юнітом.
4. **Фінанси детерміновані.** AI не записує ціну, rent, yield, score або податок.
5. **Історія — лише там, де вона потрібна:** score-модель і бали, згоди користувачів, джерела фінансових цифр. Решта змін перезаписує значення, а хто і коли змінив — фіксує Audit Event.
6. **Privacy by default.** Нові типи створюються private; публічно відкриваються тільки whitelist-поля published listings.
7. **Мінімальна денормалізація для Bubble.** Поля, що потрібні privacy rules і частим пошукам, дублюються на захищеному записі.
8. **Ідемпотентні інтеграції.** Кожний асинхронний процес має Integration Job і унікальний idempotency key.

Bubble privacy rules виконуються на сервері й мають бути основним механізмом недопущення даних до браузера. Візуальне приховування групи або кнопки не є контролем доступу.

2. Концептуальна схема

```
erDiagram
    USER ||--o| INVESTOR_PROFILE : has
    DEVELOPER_COMPANY ||--o{ USER : employs
    DEVELOPER_COMPANY ||--o{ DEVELOPER_APPLICATION : submits
    DEVELOPER_APPLICATION ||--o{ VERIFICATION_DOCUMENT : includes
    USER ||--o{ CONSENT_RECORD : grants

    COUNTRY_CONFIG ||--o{ COST_RULE : has
    COUNTRY_CONFIG ||--o{ DOCUMENT_REQUIREMENT : has
    COUNTRY_CONFIG ||--o{ PROJECT : contains
    DEVELOPER_COMPANY ||--o{ PROJECT : owns
    PROJECT ||--o{ UNIT_TYPE : defines
    UNIT_TYPE ||--o{ UNIT : instantiates
    PROJECT ||--o{ MEDIA_ASSET : has

    UNIT ||--o{ FINANCIAL_INPUT : has
    RENTAL_COMPARABLE_SET ||--o{ FINANCIAL_INPUT : sources
    UNIT ||--o{ ANALYSIS_FACT : has

    SCORE_MODEL_VERSION ||--o{ LISTING_SCORE : produces
    UNIT ||--o{ LISTING_SCORE : receives
    LISTING_SCORE ||--o{ SCORE_COMPONENT : contains
    LISTING_SCORE ||--o{ SCORE_SUB_COMPONENT : contains
    LISTING_SCORE ||--o{ AI_ANALYSIS : explained_by

    USER ||--o{ SAVED_UNIT : saves
    USER ||--o{ SAVED_SEARCH : owns
    USER ||--o{ CALCULATOR_SCENARIO : owns
    USER ||--o{ ENQUIRY : creates
    UNIT ||--o{ ENQUIRY : concerns
    ENQUIRY ||--o{ ENQUIRY_STATUS_EVENT : has

    UNIT ||--o{ CHANGE_REQUEST : receives
    INTEGRATION_JOB ||--o{ AUDIT_EVENT : emits
```

Market Benchmark прив'язаний до країни й району, а не до конкретного юніта, тому на схемі окремо не показаний.

3. Правила найменування в Bubble

- Data types: singular English, Pascal Case: `Developer Company`, `Score Model Version`.
- Fields: snake_case English: `publication_status`, `price_eur`.
- Option sets: Pascal Case: `Project Status`; options — stable machine keys у нижньому регістрі.

- У кожному бізнес-типі: `public_id` (текст для URL/референсів) і `is_archived`, де запис можна архівувати.
- `Bubble unique id` використовується тільки всередині системи; назовні передається `public_id`.
- Для грошей у MVP: числові поля з суфіксом `_eur`; валюта завжди EUR.
- Для відсотків: зберігати десяткову частку (`0.0725`), показувати як `7.25%`.
- Для часу: усі timestamps у UTC; `timezone` використовується лише для відображення.
- Поля `Created Date`, `Modified Date` і `Creator` Bubble додає автоматично — у таблицях нижче вони не повторюються.

4. Option Sets

Option Sets — для фіксованих, рідко змінюваних і несекретних значень. Bubble прямо зазначає, що option sets входять у код застосунку, не захищаються privacy rules і не підходять для sensitive data. Їх зміна потребує deploy.

Option Set	Значення MVP
User Role	<code>investor</code> , <code>developer</code> , <code>admin</code>
Account Status	<code>pending_email</code> , <code>active</code> , <code>suspended</code> , <code>closed</code>
Application Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>more_info_required</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>withdrawn</code>
Project Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>changes_requested</code> , <code>approved</code> , <code>published</code> , <code>paused</code> , <code>sold_out</code> , <code>archived</code> , <code>rejected</code>
Publication Status	<code>not_published</code> , <code>published</code> , <code>hidden</code> , <code>archived</code>
Unit Availability	<code>available</code> , <code>reserved</code> , <code>sold</code> , <code>withdrawn</code>
Financial Input Source	<code>developer_claim</code> , <code>portal_comparable</code> , <code>analyst_verified</code> , <code>platform_default</code> , <code>calculated</code>
Analysis Fact Tag	<code>source</code> , <code>developer</code> , <code>estimate</code> , <code>gap</code>
Change Request Status	<code>submitted</code> , <code>queried</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>applied</code> , <code>cancelled</code>
Enquiry Status	<code>submitted</code> , <code>screening</code> , <code>on_hold</code> , <code>declined</code> , <code>approved_for_intro</code> , <code>introduced</code> , <code>developer_responded</code> , <code>qualified</code> , <code>closed_won</code> , <code>closed_lost</code> , <code>cancelled</code>
Score Verdict	<code>strong</code> , <code>good</code> , <code>watch</code> , <code>high_risk</code> , <code>not_scored</code>
Review Status	<code>not_required</code> , <code>pending</code> , <code>approved</code> , <code>changes_requested</code> , <code>rejected</code>
Analysis Status	<code>queued</code> , <code>generating</code> , <code>generated</code> , <code>failed</code> , <code>stale</code> , <code>published</code>
Job Status	<code>queued</code> , <code>processing</code> , <code>succeeded</code> , <code>retry_wait</code> , <code>failed</code> , <code>dead_letter</code> , <code>cancelled</code>
Document Kind	<code>company_registration</code> , <code>licence</code> , <code>ownership</code> , <code>planning</code> , <code>title</code> , <code>brochure</code> , <code>floor_plan</code> , <code>legal</code> , <code>other</code>

Option Set	Значення MVP
Financing Mode	cash , mortgage
Strategy	long_term_rental , short_term_rental , capital_growth , mixed
Score Criterion	5 критеріїв — див. нижче
Score Sub-criterion	13 підкритеріїв — див. нижче
Amenity	communal_pool , gym , gated_area , underground_parking , tennis_golf , concierge , lift , landscaped_gardens
Data Provider	погоджені портали / market-data providers; атрибути: name , country , access_method (api / feed / manual), terms_reference , fetch_frequency_days , is_active
Media Kind	photo , floor_plan , brochure , document
Consent Type	terms , privacy , marketing , contact_sharing

Що не є Option Set. Country Config, Cost Rule, Document Requirement і Market Benchmark — типи даних, бо адміністратор редагує їх з адмінки без deploy (екран A11). Юридичні тексти (Terms, Privacy, Cookie, дисклеймери) — статичні сторінки; версія, на яку погодився користувач, зберігається в Consent Record.

Unit Availability. Забудовнику доступні для самостійної зміни лише available , reserved , sold , і кожна така зміна проходить через Change Request із затвердженням. withdrawn виставляє лише адміністратор. Це має бути закріплено у whitelist backend workflow, а не в UI.

Score Criterion — атрибути

key	label	max_points	default_weight	Примітка
income	Rental Income & Net Yield	30	0.30	rating автоматично зі смуг net yield
demand	Rental Demand & Tenant Quality	20	0.20	з підкритеріїв
value	Purchase Value & Market Position	20	0.20	з відхилення ціни за м² від Market Benchmark
growth	Growth & Resale Potential	15	0.15	з підкритеріїв
risk	Risk & Investor Protection	15	0.15	з підкритеріїв; більший бал = нижчий ризик, підпис шкали в UI обов'язковий

Кожен критерій отримує rating 0–10, далі $\text{weighted_points} = \text{rating} / 10 \times \text{weight}$. Повні шкали — у FR-03b специфікації проєкту.

Score Sub-criterion — атрибути

criterion	key	label	max_points
demand	market_activity	Активність ринку і кількість comparable listings	3

critterion	key	label	max_points
demand	year_round	Цілорічний попит	3
demand	tenant_mix	Різноманітність потенційних орендарів	2
demand	seasonality	Сезонність і vacancy risk	2
growth	price_trend	Динаміка цін	4
growth	liquidity	Ліквідність і кількість угод	3
growth	infrastructure	Інфраструктура та економічні фактори	2
growth	data_quality	Актуальність і повнота даних	1
risk	legal_title	Юридичний статус / title	3
risk	permits	Дозволи та документи будівництва	2
risk	payment_protection	Payment / escrow protection	2
risk	developer_check	Перевірка забудовника	2
risk	stage_risk	Ризик стадії будівництва	1

Сума `max_points` підкритеріїв кожного критерію дорівнює **10**.

Рольові підписи статусів Enquiry

Набір з одинадцяти значень `Enquiry Status` є **канонічним**. Рольові підписи — три `display`-атрибути того самого Option Set (`label_admin`, `label_investor`, `label_developer`), а не додаткові статуси.

Канонічний статус	Admin	Investor	Developer
<code>submitted</code>	New	Request received	не показується
<code>screening</code>	Qualifying	Awaiting analysis	не показується
<code>qualified</code>	Hot lead / Awaiting you	Awaiting admin approval	Awaiting admin approval
<code>on_hold</code>	On hold	Under review	On hold
<code>declined</code>	Declined	Not available	Filtered out by Best Invest
<code>approved_for_intro</code>	Connecting	Introduction being prepared	Introduction being prepared
<code>introduced</code>	Connected	Developer contacted	Introduced
<code>developer_responded</code>	In progress	Developer responded	Contacted
<code>closed_won</code>	Converted	Completed	Converted
<code>closed_lost</code>	Closed	Closed	Closed
<code>cancelled</code>	Cancelled	Cancelled	Cancelled

Порожній підпис означає, що запис цій ролі не показується взагалі — це перевіряється `privacy rule`, а не лише приховуванням у UI.

AWAITING YOU не є статусом. Це підпис для адміністратора, який означає, що lead у статусі `qualified` очікує на його рішення. Так само «Hot lead» — підпис того самого статусу, а не окрема стадія.

5. Типи даних

Усього 30 типів у шести групах.

Група	Типи
5.1 Люди та доступ	User, Investor Profile, Developer Company, Developer Application, Verification Document, Consent Record
5.2 Налаштування ринку	Country Config, Cost Rule, Document Requirement, Market Benchmark
5.3 Каталог	Project, Unit Type, Unit, Media Asset
5.4 Фінанси, оренда, score	Financial Input, Rental Comparable Set, Analysis Fact, Score Model Version, Listing Score, Score Component, Score Sub-component, AI Analysis
5.5 Інвестор і запити	Saved Unit, Saved Search, Calculator Scenario, Enquiry, Enquiry Status Event, Change Request
5.6 Службові	Integration Job, Audit Event

5.1 Люди та доступ

User (Bubble built-in)

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	usr_... , не email
full_name	text	так	не використовувати як ідентифікатор
phone_e164	text	ні	приватне
country_of_residence	text	ні	приватне
roles	list of User Role	так	мінімум одна роль після активації
account_status	Account Status	так	route guard
email_verified	yes/no	так	false за замовчуванням
developer_company	Developer Company	ні	для забудовника; у MVP один користувач на компанію
admin_permission_keys	list of text	ні	тільки для admin; права перевіряються за ключами, а не лише за роллю
last_login_at	date	ні	аудит

Не зберігати пароль у власному полі. Використовувати Bubble authentication.

Investor Profile

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
user	User	так	один активний профіль на User
budget_min_eur	number	ні	

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
budget_max_eur	number	ні	
target_gross_yield	number	ні	десятькова частка
target_net_yield	number	ні	десятькова частка
time_horizon_months	number	ні	
countries	list of Country Config	ні	бажані країни
strategies	list of Strategy	ні	
bedrooms_min	number	ні	
marketing_email_opt_in	yes/no	так	дублює останню згоду marketing для швидкого фільтра

Унікальність профілю перевіряється backend workflow перед створенням.

Developer Company

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
legal_name	text	так	
registration_number	text	так	
registration_country	Country Config	так	
licence_number	text	так	
website_url	text	ні	
years_active	number	ні	
projects_completed	number	ні	
projects_selling	number	ні	
typical_unit_price_eur	number	ні	
verification_status	Application Status	так	дублюється з останньої заявки для privacy rules
verified_at	date	ні	
is_suspended	yes/no	так	

Company — власник Project. Ніколи не прив'язувати Project напряму до одного developer User.

Developer Application

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	APP-0142
company	Developer Company	так	
submitted_by_user	User	так	
status	Application Status	так	

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
markets	list of Country Config	так	
submitted_at	date	ні	
decided_at	date	ні	
decision_reason_private	text	ні	лише для адміністратора
decision_message_public	text	ні	бачить забудовник

Verification Document

Поле	Тип	Обов'язков е	Примітка
application	Developer Application	так	
company	Developer Company	так	дублюється для privacy rules
document_kind	Document Kind	так	
file	file	так	завжди private
expires_at	date	ні	
verification_status	Review Status	так	
review_note_public	text	ні	бачить забудовник
reviewed_at	date	ні	
is_current	yes/no	так	повторне завантаження робить попередній no

Файл завжди private і прикріплений до Verification Document. Видалення URL не видаляє файл; workflow видалення має спочатку виконати Bubble action «Delete an uploaded file».

Consent Record

Поле	Тип	Обов'язко ве	Примітка
user	User	так	
consent_type	Consent Type	так	
granted	yes/no	так	
document_version	text	так	версія тексту, на який погодився користувач, напр. <code>terms-2026-09</code>
source_page	text	ні	де надано згоду
withdrawn_at	date	ні	

Згода не перезаписується: кожна зміна — новий запис. Це вимога GDPR — треба довести, на що саме погодився користувач.

5.2 Налаштування ринку

Country Config

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
iso2	text	так	CY , ES
name	text	так	
is_live	yes/no	так	
coming_soon	yes/no	так	для Greece/Portugal, якщо потрібно
default_vacancy_rate	number	так	десятькова частка
default_management_fee_rate	number	так	
default_maintenance_rate	number	так	
default_insurance_annual_eur	number	так	
legal_disclaimer	text	ні	
min_comparable_listings	number	так	дефолт 5 — нижче вибірку не можна затвердити
sufficient_comparable_listings	number	так	дефолт 10 — нижче вибірка затверджується з позначкою «thin sample»
max_comparable_age_days	number	так	дефолт 90 — після цього вибірка застаріла

Пороги вибірки зберігаються по країнах, бо ліквідність ринків різна: у Нікосії оголошень менше, ніж у Малазі. Медіана з чотирьох оголошень не є ринковою — один викид зсуває її надто сильно, тому 5 — абсолютний мінімум. Від 10 оголошень медіана стабільна. 90 днів — квартал: не треба збирати щотижня, і оцінка не відстає від ринку. Усі значення адміністратор змінює без зміни коду.

Cost Rule

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
country	Country Config	так	
rule_key	text	так	transfer_tax , stamp_duty , legal_fees , ...
label	text	так	
applies_to_new_build	yes/no	ні	порожнє = для всіх
calculation_method	text	так	flat / percent_price / banded
rate	number	ні	для percent_price
fixed_amount_eur	number	ні	для flat
bands_json	text	ні	для banded
source_url	text	так	офіційне джерело

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
source_checked_at	date	так	
approved_by	text	ні	хто перевіряв ставку (консультант)

Не зберігати всі податкові правила одним текстом. Редагується з адмінки (A11); значення перезаписується, історію змін фіксує Audit Event.

Document Requirement

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
country	Country Config	так	
subject_type	text	так	developer / project
document_kind	Document Kind	так	
required_for_account_creation	yes/no	так	напр. реєстрація компанії, ліцензія
required_for_submission	yes/no	так	
required_for_publication	yes/no	так	напр. дозвіл на будівництво, escrow
expiry_months	number	ні	порожнє = безстроковий
instructions	text	ні	підказка забудовнику
is_active	yes/no	так	

Три поля `required_for_*` виражають три рівні з екрана заявки: `REQUIRED` / `TO CONFIRM` / `OPTIONAL`. Матриця **повністю налаштовувана** адміністратором по кожній країні й не зашивається в код.

Market Benchmark

Потрібен для критерію `Purchase Value & Market Position`, який порівнює ціну за м² з медіаною по району.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
country	Country Config	так	
city	text	так	
area_name	text	ні	порожнє = усе місто
property_type	text	ні	
median_price_per_m2_eur	number	так	медіана для новобудов
sample_size	number	ні	кількість об'єктів у вибірці
source_reference	text	так	відкриті оголошення / реєстр угод
checked_at	date	так	дата перевірки

5.3 Каталог нерухомості

Project

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	PRJ-0311
company	Developer Company	так	ніколи не віддається анонімному запиту
country	Country Config	так	
city	text	так	
area_name	text	ні	
address_private	text	ні	не публікується
map_lat_rounded	number	ні	округлено для публічної карти
map_lng_rounded	number	ні	
name	text	так	
project_type	text	так	single / complex
description_public	text	ні	
completion_date	date	так	
declared_unit_count	number	так	
amenities	list of Amenity	ні	
cover_media	Media Asset	ні	обов'язкове для публікації
status	Project Status	так	
publication_status	Publication Status	так	
published_at	date	ні	

Для search cards достатньо country/city/area; address_private не віддається публічно.

Анонімність забудовника. Ім'я та контакти забудовника не показуються в каталозі й на сторінці об'єкта; публічний підпис — «Introduced by Best Invest». Privacy rule на Project не віддає company анонімному запиту взагалі — не покладатися на те, що UI його не показує.

Unit Type

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
project	Project	так	
name	text	так	напр. «Type B — 2 bed»
bedrooms	number	так	
bathrooms	number	так	
indoor_area_m2	number	так	
outdoor_area_m2	number	ні	
floor_plan	Media Asset	ні	

Unit

Центральний listing record. Тут же зберігаються поточні фінансові показники — окремого типу для них немає.

Поле	Тип	Обов'язкові	Примітка
public_id	text	так	URL і зовнішні посилання
project	Project	так	
unit_type	Unit Type	так	
unit_number	text	так	може бути прихований до introduction
floor	number	ні	
price_eur	number	так	поточна затверджена ціна
availability	Unit Availability	так	
has_pending_change	yes/no	так	є Change Request в обробці — рядок у порталі підписується «pending approval»
monthly_rent_eur	number	ні	затверджена оренда, що йде в score
purchase_costs_eur	number	ні	розраховано з Cost Rule
annual_net_income_eur	number	ні	розраховано
gross_yield	number	ні	розраховано
net_yield	number	ні	розраховано
financials_calculated_at	date	ні	дата останнього розрахунку
investment_score	number	ні	поточний score
score_verdict	Score Verdict	ні	badge
current_score	Listing Score	ні	компоненти й версія моделі
country_cached	Country Config	так	для пошуку й приватсу без глибокого ланцюжка
city_cached	text	так	пошук
bedrooms_cached	number	так	пошук
area_m2_cached	number	так	пошук
property_type_cached	text	так	пошук
completion_date_cached	date	так	фільтр за completion
strategy_keys	list of Strategy	ні	пошук
publication_status	Publication Status	так	публічний лише published

Фінансові й кешовані поля оновлюються атомарним backend workflow `recalculate_unit`. Не будувати публічний пошук через багато вкладених зв'язків.

Базові формули MVP:

```
annual_gross_rent = monthly_rent × 12
annual_effective_rent = annual_gross_rent × (1 - vacancy_rate)
gross_yield = annual_gross_rent / price
annual_net_income = annual_effective_rent
    - management - maintenance - insurance - property_tax - other_costs
net_yield = annual_net_income / (price + purchase_costs)
```

Вхідні дані — затверджені Financial Input (оренда — з порівняльних оголошень через Make), налаштування Country Config і Cost Rule для країни. Значення, використані в конкретному score, фіксуються на Listing Score.

Media Asset

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
project	Project	так	
unit_type	Unit Type	ні	для планувань
kind	Media Kind	так	
image	image	ні	для photo
file	file	ні	для PDF/документів
is_private	yes/no	так	юридичні документи — yes
is_cover	yes/no	так	
sort_order	number	так	
caption	text	ні	

Публічні фото/брошури і приватні документи — різні записи з різними privacy rules.

5.4 Фінанси, оренда, score

Financial Input

Екран Project Review показує панель, де кожна цифра має власне джерело, і три оцінки оренди поруч (заявлена забудовником, порівнянна оцінка Best Invest, та, що фактично пішла в score). Тому кожне вхідне значення — окремий запис.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
unit	Unit	так	
input_key	text	так	monthly_rent, recurring_costs, vacancy_allowance, ...
label	text	так	підпис у рев'ю
value_number	number	так	

Поле	Тип	Обов'язко ве	Примітка
source	Financial Input Source	так	
source_reference	text	ні	«Larnaca district, 14 lettings»
comparable_set	Rental Comparable Set	ні	обов'язковий для <code>portal_comparable</code>
is_used_for_scoring	yes/no	так	лише одне активне значення на <code>input_key</code>
review_status	Review Status	так	<code>pending</code> до затвердження адміністратором
approved_at	date	ні	
superseded_by	Financial Input	ні	нове значення не перезаписує старе

Правила:

- у public listing потрапляють лише значення з `review_status = approved`;
- фінансові показники Unit рахуються **тільки** з затверджених Financial Input;
- значення з `source = developer_claim` ніколи не може мати `is_used_for_scoring = yes` без окремого затвердження аналітиком (BR-02);
- для `source = portal_comparable` обов'язковий `comparable_set` із `review_status = approved`;
- для орендної плати завжди існують щонайменше два записи: заявлений забудовником (`developer_claim`) і виведений із порівняльних оголошень (`portal_comparable`) — саме вони показуються поруч на Project Review;
- `developer_claim` ніколи не перетворюється на `portal_comparable` автоматично;
- запис не редагується: нове значення створює новий запис і заповнює `superseded_by` у старого. Так видно, звідки взялася кожна опублікована цифра.

Rental Comparable Set

Результат збору порівняльних оголошень оренди через Make. Один запис = одна вибірка на один набір параметрів у конкретну дату.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
provider	Data Provider	так	Option Set
retrieved_at	date	так	дата отримання даних
country	Country Config	так	параметр нормалізації
city	text	так	параметр нормалізації
area_name	text	ні	район
property_type	text	так	параметр нормалізації
bedrooms	number	так	параметр нормалізації
area_m2_min	number	ні	межа вибірки за площею
area_m2_max	number	ні	межа вибірки за площею
listings_count	number	так	кількість comparable listings

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
rent_min_eur	number	так	нижня межа діапазону
rent_median_eur	number	так	медіана — основа базової оцінки
rent_max_eur	number	так	верхня межа діапазону
collection_method	text	так	api / feed / manual_import / manual_entry
integration_job	Integration Job	ні	порожнє для ручного внесення
review_status	Review Status	так	pending до перевірки адміністратором
is_current	yes/no	так	поточна вибірка для цього набору параметрів

Правила:

- вибірка з review_status ≠ approved не може бути джерелом для Financial Input і не показується інвестору;
- listings_count нижче Country Config.min_comparable_listings (дефолт **5**) **блокує затвердження**;
- listings_count у смузі від мінімуму до sufficient_comparable_listings (дефолт **10**) затверджується з позначкою **thin sample**: вона показується адміністратору на рев'ю і додається інвестору як Analysis Fact із тегом estimate;
- вибірка, старша за max_comparable_age_days (дефолт **90**), отримує is_current = no і не може бути джерелом для нового Financial Input; опубліковані значення не зникають, але потрапляють у чергу на оновлення;
- нова вибірка не перезаписує попередню: стара отримує is_current = no;
- ручний fallback (manual_import / manual_entry) зберігається тим самим типом і з тими самими полями, щоб походження цифри лишалося видимим.

Юридична підстава використання даних кожного порталу (умови API, ліцензія на дані) перевіряється до підключення. Посилання на умови — атрибут terms_reference в Option Set Data Provider.

Analysis Fact

Блок «Sources, assumptions & gaps» на екранах аналізу та рев'ю.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
unit	Unit	так	
tag	Analysis Fact Tag	так	
body	text	так	текст факту
source_url	text	ні	
sort_order	number	так	
is_active	yes/no	так	

Тег gap позначає відому відсутність даних і має бути видимим інвестору — це юридично значуща частина розкриття.

Score Model Version

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
version_number	number	так	v1, v2, ...
status	text	так	draft / active / retired
weight_income	number	так	десятькова частка, дефолт 0.30
weight_demand	number	так	дефолт 0.20
weight_value	number	так	дефолт 0.20
weight_growth	number	так	дефолт 0.15
weight_risk	number	так	дефолт 0.15
change_reason	text	так	показується в таблиці версій
properties_rescored	number	ні	заповнюється після перерахунку
activated_at	date	ні	

Правила ваг:

- сума п'яти ваг активної моделі дорівнює 1.0 ; поки ні — Save заблоковано (перевіряє backend workflow);
- редактор працює у відсотках 0–100 на критерій; жорсткої межі на окремий критерій **немає**;
- в UI показується м'яке попередження, якщо будь-який критерій перевищує **50%** — тоді один критерій фактично визначає весь score. Попередження не блокує збереження; поріг — константа інтерфейсу;
- ваги однакові для Кіпру та Іспанії;
- Revert створює **нову** версію з параметрами попередньої, а не видаляє історію.

Listing Score

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
unit	Unit	так	
model_version	Score Model Version	так	
total_score	number	так	0–100
verdict	Score Verdict	так	
price_eur_used	number	так	ціна на момент розрахунку
monthly_rent_eur_used	number	так	оренда на момент розрахунку
net_yield_used	number	так	
gross_yield_used	number	так	
calculated_at	date	так	
is_current	yes/no	так	новий розрахунок робить попередній no

Поля *_used фіксують вхідні дані, з яких розраховано бал: так score лишається відтворюваним, навіть коли ціна чи оренда на Unit змінилися.

Score Component

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
listing_score	Listing Score	так	
criterion	Score Criterion	так	Option Set
raw_value	number	ні	напр. net yield або відхилення від медіани; порожнє для оцінкових критеріїв
rating	number	так	0-10
weighted_points	number	так	$\text{rating} / 10 \times \text{вага} \times 100$
explanation	text	ні	детерміноване пояснення для екрана аналізу

На кожен Listing Score — рівно п'ять компонентів; їх сума дорівнює total score з похибкою не більше 0.01.

Score Sub-component

Фактична оцінка підкритерію для конкретного Listing Score.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
listing_score	Listing Score	так	
sub_criterion	Score Sub-criterion	так	Option Set
points_awarded	number	так	не більше max_points підкритерію
note	text	ні	коментар аналітика

Сума points_awarded у межах критерію дає його rating.

AI Analysis

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
unit	Unit	так	
listing_score	Listing Score	так	на якому score побудовано текст
status	Analysis Status	так	
review_status	Review Status	так	
prompt_version	text	так	
model_id	text	так	
headline	text	ні	заголовок аналізу
summary	text	ні	
score_explanation	text	ні	пояснення score
strengths_json	text	ні	
risks_json	text	ні	

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
missing_data_json	text	ні	
input_tokens	number	ні	
output_tokens	number	ні	
reviewed_at	date	ні	
published_at	date	ні	
failure_code	text	ні	

Публікується тільки `review_status = approved` і лише якщо пов'язаний Listing Score досі `is_current = yes`.

5.5 Інвестор і запити

Saved Unit

Поле	Тип	Обов'язков е	Примітка
user	User	так	
unit	Unit	так	
price_at_save_eur	number	так	для бейджа «ціна змінилася»
availability_at_save	Unit Availability	так	для бейджа «статус змінився»
is_active	yes/no	так	перед створенням перевірити відсутність активного дубля

Saved Search

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
user	User	так	
name	text	так	
countries	list of Country Config	ні	
property_types	list of text	ні	
bedrooms	list of text	ні	studio, 1, 2, 3+
strategies	list of Strategy	ні	
completion	list of text	ні	ready, lt_12m, 12_24m
price_max_eur	number	ні	
gross_yield_min	number	ні	
net_yield_min	number	ні	
is_active	yes/no	так	

Calculator Scenario

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
user	User	так	анонімні розрахунки не зберігаються
unit	Unit	так	
name	text	так	
strategy	Strategy	так	long / short term
rent_scenario	text	так	base / average / best
financing_mode	Financing Mode	так	
purchase_price_eur	number	так	
deposit_eur	number	ні	для mortgage
interest_rate	number	ні	для mortgage
term_years	number	ні	для mortgage
monthly_rent_eur	number	так	
occupancy_rate	number	так	
management_fee_rate	number	так	
annual_net_income_eur	number	так	результат на момент збереження
cash_on_cash_return	number	ні	результат на момент збереження

Enquiry

Поля розкриття контактів зберігаються прямо тут — окремого типу для них немає.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	ENQ-YYYY-... / для забудовника LEAD-0412
investor_user	User	так	приватне
unit	Unit	так	конкретний предмет запиту
project	Project	так	денормалізовано
developer_company	Developer Company	так	денормалізовано для privacy rules
status	Enquiry Status	так	канонічний статус
budget_eur	number	ні	значення на момент подання
consent_to_share_contact	yes/no	так	окрема згода
fit_summary_private	text	ні	лише для адміністратора
follow_up_date	date	ні	обов'язкове для on_hold
submitted_at	date	так	початок SLA
contact_released_at	date	ні	заповнюється при Approve & connect

Поле	Тип	Обов'язков	Примітка
released_investor_name	text	ні	копія, яку бачить забудовник після розкриття
released_investor_email	text	ні	
released_investor_phone	text	ні	
released_developer_contact	text	ні	контакт забудовника, який бачить інвестор
developer_outcome	text	ні	результат роботи з лідом (D11): viewing_booked / reserved / not_interested
closed_at	date	ні	

Забудовник **не** отримує доступу до User інвестора. До розкриття поля `released_*` порожні; privacy rule віддає їх забудовнику лише коли `contact_released_at` заповнено.

Enquiry Status Event

Поле	Тип	Обов'язков	Примітка
enquiry	Enquiry	так	
from_status	Enquiry Status	ні	
to_status	Enquiry Status	так	
actor_user	User	ні	порожнє для автоматичних переходів
reason_private	text	ні	обов'язкове для on_hold / declined ; інвестору не показується
note_investor	text	ні	що бачить інвестор в історії (P12)

Статус не змінюється без Status Event. Саме ці записи показуються інвестору як історія статусів.

Change Request

Один запит = одна зміна одного юніта або запит на content review.

Поле	Тип	Обов'язков	Примітка
public_id	text	так	
project	Project	так	
unit	Unit	ні	порожнє для content review
company	Developer Company	так	для privacy rules
request_type	text	так	price / availability / content_review
old_price_eur	number	ні	

Поле	Тип	Обов'язков е	Примітка
new_price_eur	number	ні	
old_availability	Unit Availability	ні	
new_availability	Unit Availability	ні	лише available / reserved / sold
content_message	text	ні	для content_review: що забудовник хоче змінити
status	Change Request Status	так	
decision_reason	text	ні	обов'язкове для queried / rejected; бачить забудовник
submitted_at	date	так	
decided_at	date	ні	

Після публікації забудовник змінює лише ціну й availability; обидві зміни проходять **попереднє** затвердження. Заблоковані поля (project name, location, completion date, unit mix, specification, media) змінюються через content_review. Change Request зберігається після застосування — це і є історія змін на екрані D08.

5.6 Службові

Integration Job

Кожна асинхронна дія: виклики Make і кожен лист, який надсилає Bubble.

Поле	Тип	Обов'язков е	Примітка
public_id	text	так	correlation id
job_type	text	так	ai_analysis_generate, email, introduction, rental_comparables, score_rescore_batch, ...
entity_type	text	так	
entity_public_id	text	так	
recipient_user	User	ні	для листів
template_key	text	ні	для листів
status	Job Status	так	
idempotency_key	text	так	унікальний
attempt_count	number	так	
processed_count	number	ні	прогрес пакетного перерахунку
last_error_redacted	text	ні	без PII і секретів

Поле	Тип	Обов'язкові	Примітка
provider_message_id	text	ні	id листа / відповіді OpenAI
completed_at	date	ні	

Унікальність забезпечується по `idempotency_key`. Перед дією (виклик Make або відправка листа) перевіряється Job; якщо `succeeded`, повтор завершується без side effects. Цей самий тип — журнал надісланих листів: невдалий лист видно на екрані A10 з кнопкою Retry.

Audit Event

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
actor_user	User	ні	порожнє для системних дій
action_key	text	так	<code>project.published</code> , <code>cost_rule.updated</code> , ...
entity_type	text	так	
entity_public_id	text	так	
before_json	text	ні	без PII
after_json	text	ні	без PII
reason	text	ні	
source	text	так	<code>bubble_ui</code> / <code>bubble_backend</code> / <code>make</code> / <code>openai</code>

Audit Event append-only; користувацькі workflow не мають права змінювати або видаляти записи. Саме він фіксує, хто і коли змінив налаштування (ставки, пороги, документи), замість окремих версій кожного запису.

6. Статусні переходи

Project lifecycle

```

draft → submitted → under_review
under_review → changes_requested → submitted
under_review → approved → published
under_review → rejected
published → paused | sold_out | archived

```

Перехід `approved → published` виконує адміністратор окремою дією. Publish заборонено без `approved verification`, мінімум одного `available unit`, `cover photo`, розрахованих фінансових показників, `current score` і `approved AI analysis` або явного `deterministic-only fallback`.

Забудовник може **подати** проєкт із неповним набором юнітів (модальне вікно: «12 units declared · 3 entered. You can submit and add the rest before publication»). Тому повнота юнітів є умовою переходу `approved → published`, а не `draft → submitted`. Додатково publish вимагає, щоб усі Financial Input, які беруть участь у score, мали `review_status = approved`.

Enquiry decision

Дія в UI	Канонічний перехід	Листи
Approve & connect	qualified → approved_for_intro → introduced	обом сторонам
Hold	qualified → on_hold	жодного
Decline	qualified → declined	лише інвестору, нейтральний текст без причини

on_hold і declined вимагають reason_private. Текст, який бачить інвестор при відмові, береться з шаблону і **не** містить причини. on_hold додатково вимагає follow_up_date на Enquiry.

Developer Application lifecycle

draft → submitted → under_review
under_review → more_info_required → submitted
under_review → approved | rejected
submitted/under_review → withdrawn

Enquiry lifecycle

submitted → screening → qualified → approved_for_intro → introduced
screening | qualified → on_hold | declined
on_hold → qualified | declined
introduced → developer_responded → closed_won | closed_lost
submitted | screening | qualified → cancelled

qualified означає «лід перевірено аналітиком і він очікує рішення адміністратора», тобто стоїть **до** approved_for_intro. Стадія після відповіді забудовника — developer_responded, далі closed_won / closed_lost.

7. Privacy rules matrix

Data type	Anonymous	Investor owner	Developer company member	Admin
User	none	own whitelisted fields	own only	full
Investor Profile	none	own	none	full
Developer Company	none	none	own	full
Developer Application / Verification Document	none	none	own company	full
Consent Record	none	own	own	full
Project	published public subset, без company	published public subset	own company	full

Data type	Anonymous	Investor owner	Developer company member	Admin
Unit	published + available public subset	same	own company units	full
Media Asset public	published records	published records	own company	full
Media Asset private	none	none	own company	full
Financial Input	none	none	own project, лише approved	full
Rental Comparable Set	none	none	none	full
Analysis Fact / Listing Score / Score Component	published subset	published subset	own project	full
AI Analysis	approved/published only	approved/published only	own project published view	full
Enquiry	none	own, investor-safe fields	own company; поля released_* лише після розкриття	full
Enquiry Status Event	none	own, без reason_private	own company, без reason_private	full
Change Request	none	none	own company	full
Integration Job / Audit Event	none	none	none	full

Implementation details:

- privacy conditions перевіряють прямі поля на самому record; не будувати багаторівневі ланцюги;
- дублювати company, publication_status на захищених типах, де це спрощує правило;
- workflow Only when перевіряє роль, компанію, account status і дозволений перехід; privacy rules не замінюють workflow authorization;
- не дозволяти auto-binding для критичних полів;
- Data API для бізнес-типів не відкривати публічно; Make викликає вузькі authenticated Workflow API endpoints.

8. Bubble workflows, що підтримують цілісність

Workflow	Тригер	Результат
create_developer_application	submit form	User + Company + Application без дублів, consent, audit
submit_project	developer action	validation, status event, review
publish_project	admin action	server validation, publication, audit
store_rental_comparables	callback від МК-10	Rental Comparable Set pending, попередній — is_current = no
approve_rental_comparables	admin action	вибірka approved, стає доступною як джерело Financial Input

Workflow	Тригер	Результат
approve_financial_input	admin action на A04	Financial Input approved , попередній — superseded_by
recalculate_unit	затверджена зміна ціни/оренди/налаштувань	оновлені фінансові поля й кеш Unit
calculate_unit_score	зміна фінансів або моделі	новий Listing Score + компоненти
queue_ai_analyses	створено current score	Integration Job ai_analysis_generate
rescore_all_published	адміністратор зберіг нову Score Model Version	пакетний перерахунок із прогресом, новий Listing Score на кожний unit, стапі → is_current = no
submit_enquiry	investor action	consent check, Enquiry + status event
approve_introduction	admin action	поля розкриття на Enquiry + Integration Job на доставку
submit_change_request	developer action	Change Request submitted , has_pending_change = yes
apply_change_request	admin approval	застосувати зміну один раз, перерахунок, audit
close_account	confirmed request	suspend access, queue export/anonymization review

Database triggers використовувати лише як страховку для змін з Bubble editor/API. Основні second-order updates краще викликати з первинного backend workflow, щоб не витратити workload на перевірку кожної зміни.

9. Пошук і продуктивність

- Пошук на екрані 02 виконується по Unit, constraints: publication_status , availability , country_cached , price_eur , bedrooms_cached , gross_yield , net_yield , strategy_keys , completion_date_cached .
- Не використовувати :filtered для серверно-фільтрованого каталогу; усі основні умови мають бути search constraints.
- Slider-зміни debounce 300–500 ms.
- Сортування за net_yield , gross_yield , price_eur , investment_score .
- Пагінація: **8 записів на сторінку**, нумерований пейджер.
- Рейка «Топ 5» бере перші п'ять записів того самого відсортованого набору — окремого запиту робити не треба.
- Списки records не зберігати на User, якщо вони необмежено ростуть; Saved Unit, Enquiry — окремі типи.

10. Retention і видалення

Строки зберігання фіксуються в юридичній політиці платформи. Технічна політика MVP:

- account closure одразу блокує login; фактичне delete/anonymize — керований backend process;

- open enquiries, consent, audit i transactional records не видаляються автоматично до завершення legal hold;
- investor PII у closed records замінюється на pseudonymous reference після затвердженого строку;
- uploaded file видаляється окремою дією до очищення URL;
- Integration Job не містить повний PII — лише посилання на запис;
- OpenAI input містить факти про об'єкт, але не контактні дані інвестора.

11. Seed data перед build

1. Country Config: Spain, Cyprus (з порогами вибірки); Greece/Portugal як coming_soon за потреби.
2. Cost Rules для обох країн — з джерелом і датою перевірки.
3. Option Set Data Provider: погоджені портали для Іспанії та Кіпру.
4. Market Benchmark: медіанна ціна за м² для районів запуску.
5. Document Requirements по країні.
6. Перша Score Model Version (30/20/20/15/15).
7. Шаблони листів і рольові підписи Enquiry Status.

12. Міграція між Bubble Development і Live

- структури/option sets deploy через Bubble version control;
- налаштування (Country Config, Cost Rule, Document Requirement, Market Benchmark) експортувати/імпортувати у визначеній послідовності;
- не копіювати Live PII у Development без письмової підстави й маскування;
- OpenAI/Make credentials окремі для Development і Live;
- smoke dataset: 2 countries, 2 companies, 4 projects, 8 unit types, 20 units, усі availability/status cases.

13. Критерії приймання архітектури

- жоден anonymous request не отримує email, phone, exact private address або private document URL;
- developer до introduction бачить lead без PII; після approval бачить лише поля released_*;
- повторний Make webhook з тим самим idempotency key не створює дубль і не надсилає повторний email;
- кожний published unit має розраховані фінансові показники, current Listing Score і Score Model Version;
- кожне число на Analysis простежується до Financial Input або Listing Score;
- score components дорівнюють total score в межах 0.01 і їх рівно п'ять;
- зміна затвердженої ціни створює Change Request, Audit Event, перерахунок Unit і новий Listing Score;
- зміна availability так само проходить Change Request і не застосовується до затвердження;
- анонімний запит не отримує Project.company і жодного поля забудовника;

- жоден Financial Input зі `source = developer_claim` не бере участі у score без окремого затвердження;
- кожний published unit має щонайменше один Analysis Fact або явну позначку, що gaps відсутні;
- видалення private record не залишає доступний attached file;
- усі status changes створюють Status Event/Audit Event;
- admin publish і розкриття контактів неможливі без server-side authorization.